

Arquitectura De Computadores y Lineas Tecnologicas

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 1

**Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala**



Agenda



RECORDATORIOS



Arquitectura Von Neuman



Arquitectura Harvard



Linea Tecnologia RISC



Linea Tecnologica CISC

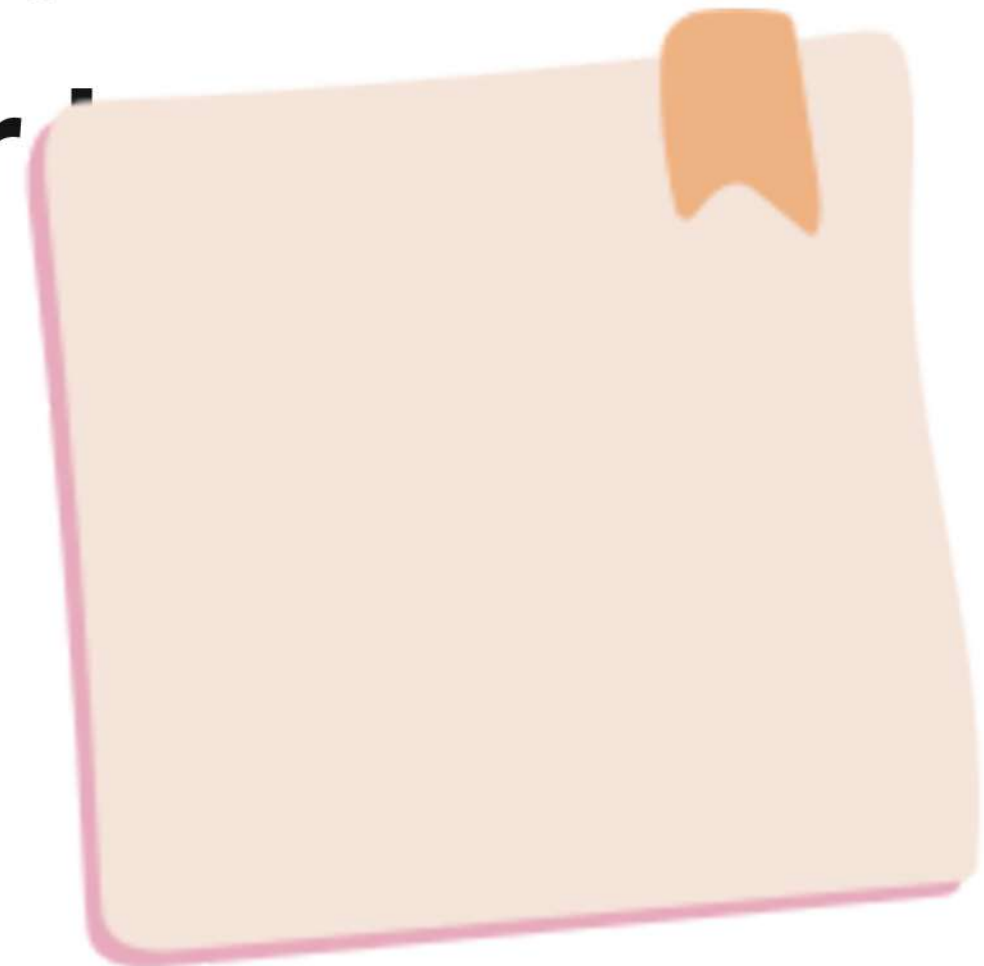


Recursos



COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante Identifica los componentes esenciales de un sistema IoT mediante el análisis de documentación técnica y catálogos de hardware para describir funcionalidades básicas de cada elemento del sistema





ARQUITECTURA VON NEUMANN

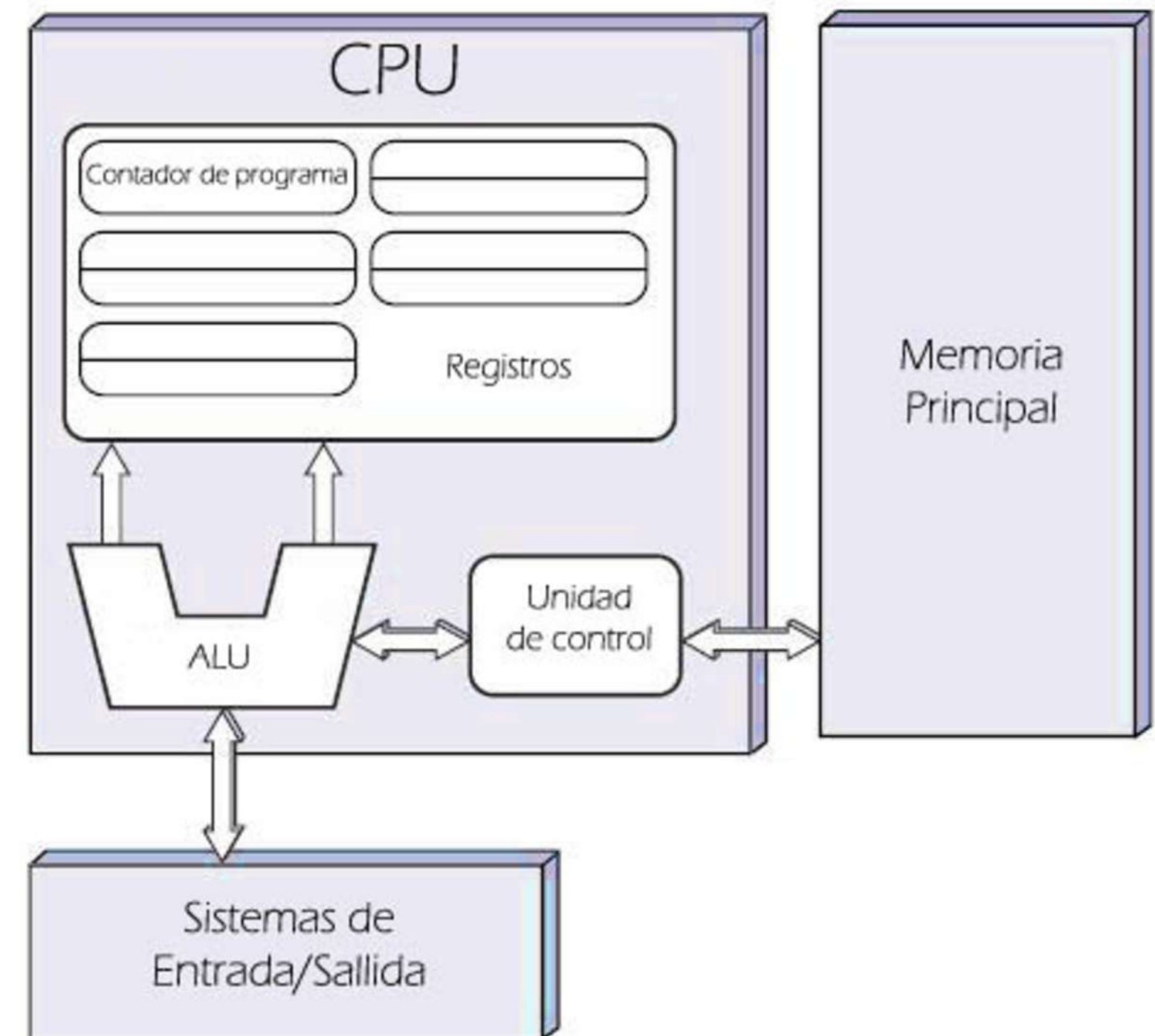
Arquitectura De Computadores Y
Ensambladores 1

INTRODUCCIÓN:

La idea fundamental era integrar en una sola memoria tanto los datos como las instrucciones que el procesador necesita para ejecutar un programa. Antes de esto, las computadoras solían programarse mediante cables y conexiones físicas, lo cual limitaba la flexibilidad.



Esta arquitectura permite que una computadora almacene y ejecute programas de manera más sencilla, pues la memoria unificada permite la lectura y escritura de datos e instrucciones de forma secuencial, facilitando el diseño de los sistemas. Los conceptos de Von Neumann influyeron profundamente en el desarrollo de las computadoras modernas y son la base de la mayoría de las computadoras actuales.



ELEMENTOS PRINCIPALES:

CPU

La unidad central de procesamiento es el "cerebro" de la computadora

MEMORIA

Es un espacio de almacenamiento donde se guarda la información

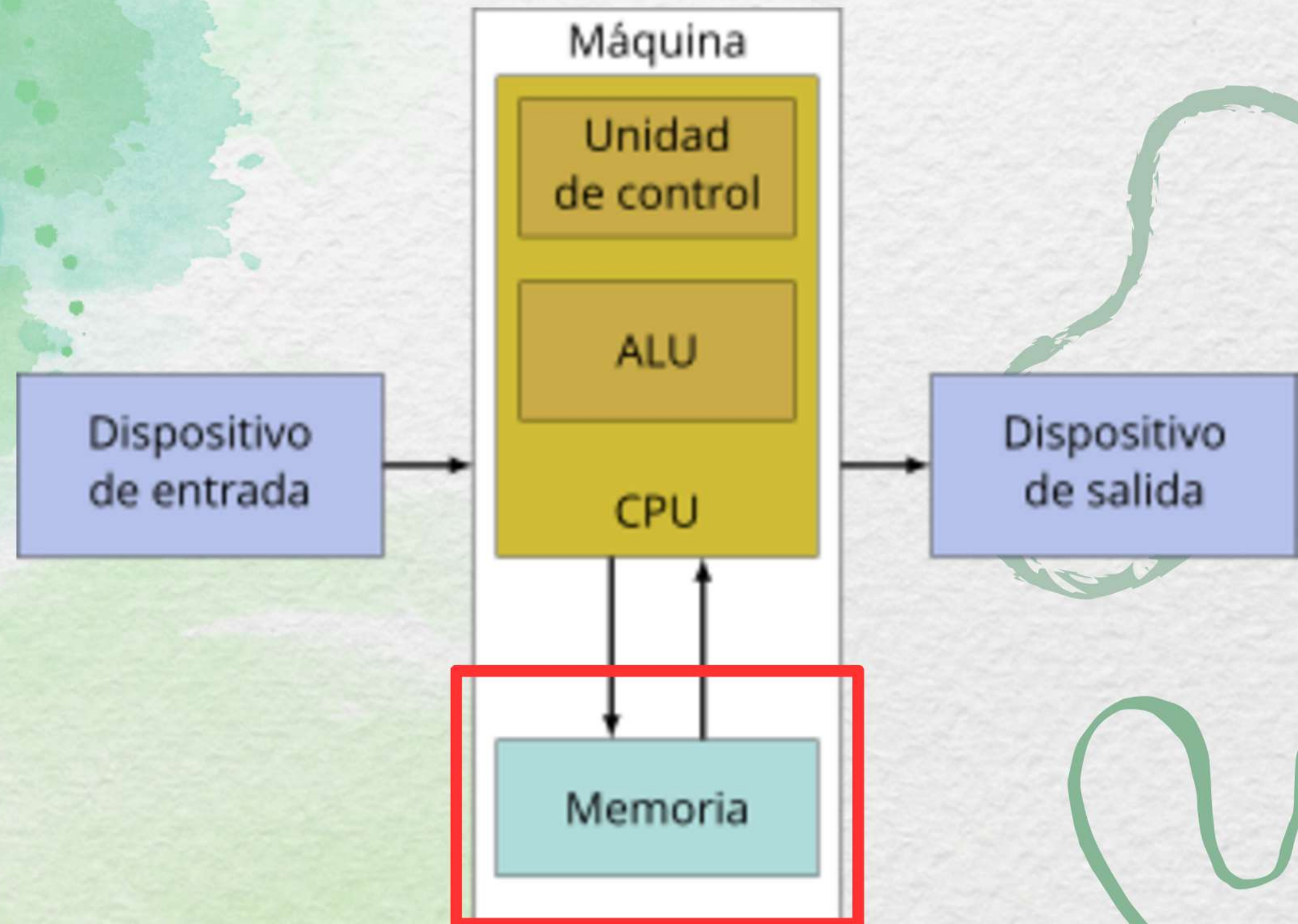
BUS DE DATOS

Conecta la CPU, la memoria y otros dispositivos de entrada y salida.

CARACTERISTICAS IMPORTANTES:

- Memoria Unica

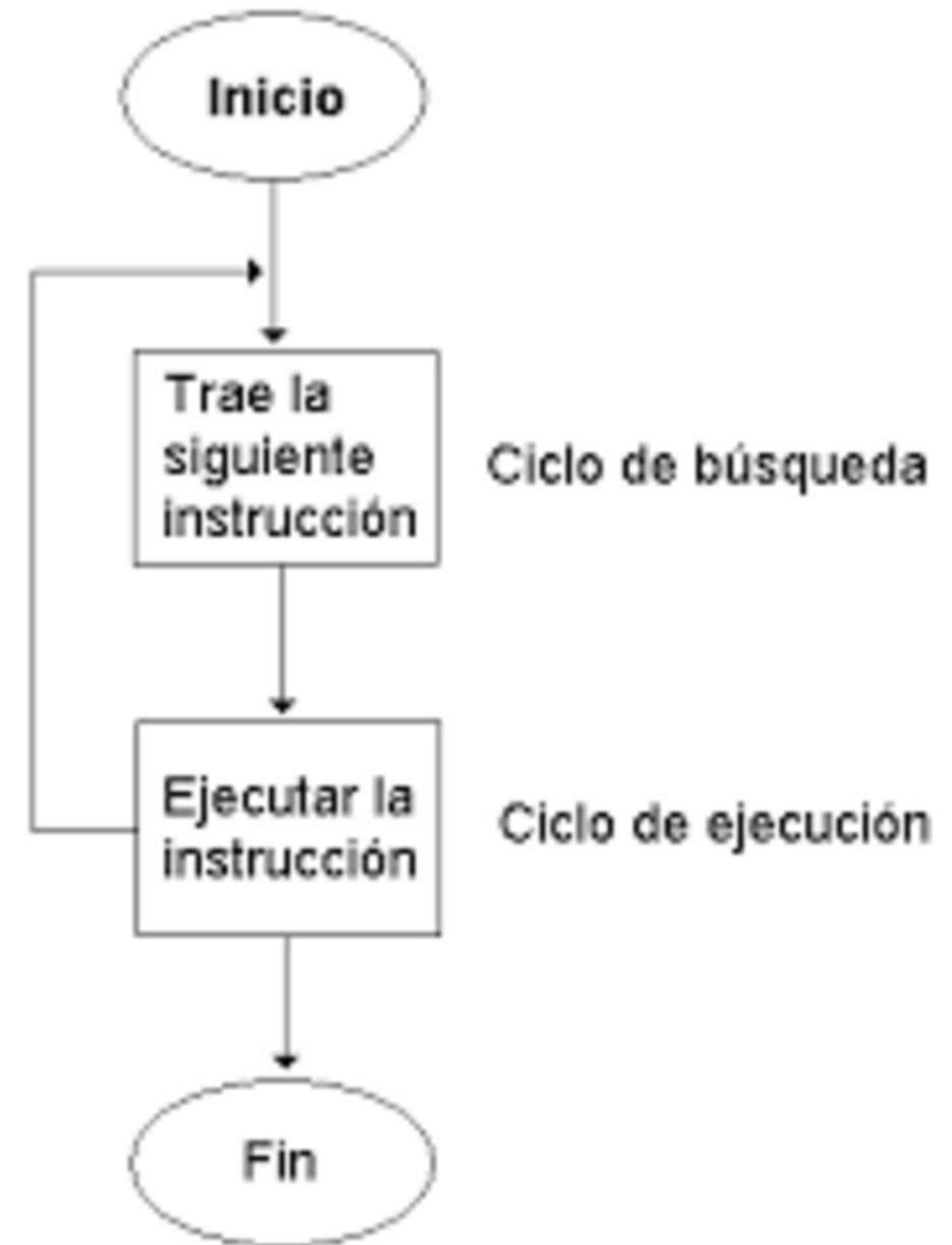
Tanto los datos como las instrucciones se almacenan en la misma memoria. Esto permite que el procesador acceda a ambos tipos de información en un mismo espacio, simplificando el diseño del sistema.



CARACTERISTICAS IMPORTANTES:

○ Ejecucion Secuencial

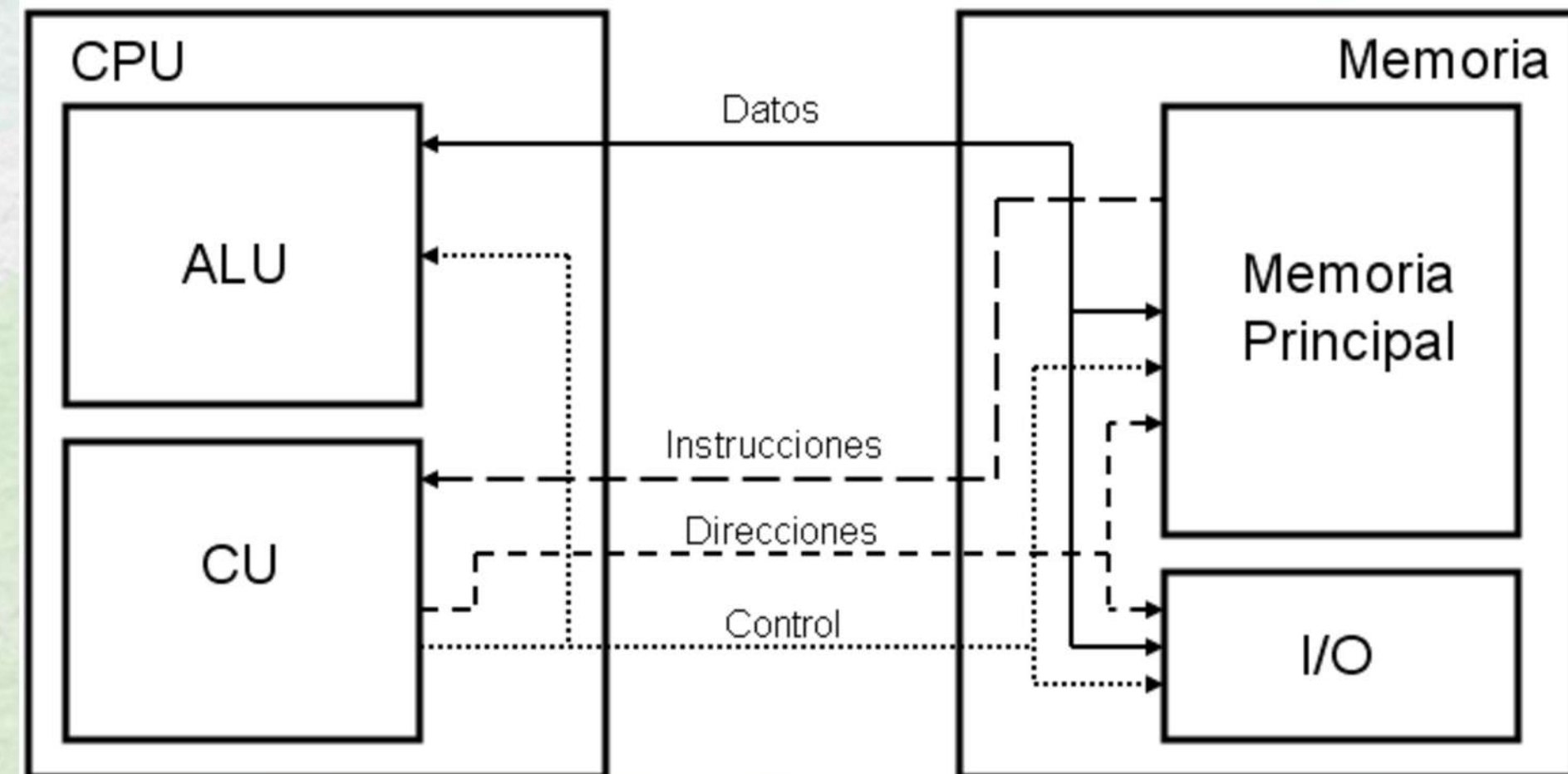
Las instrucciones se ejecutan de manera secuencial (una tras otra), lo cual permite un flujo continuo y ordenado de operaciones.



CARACTERISTICAS IMPORTANTES:

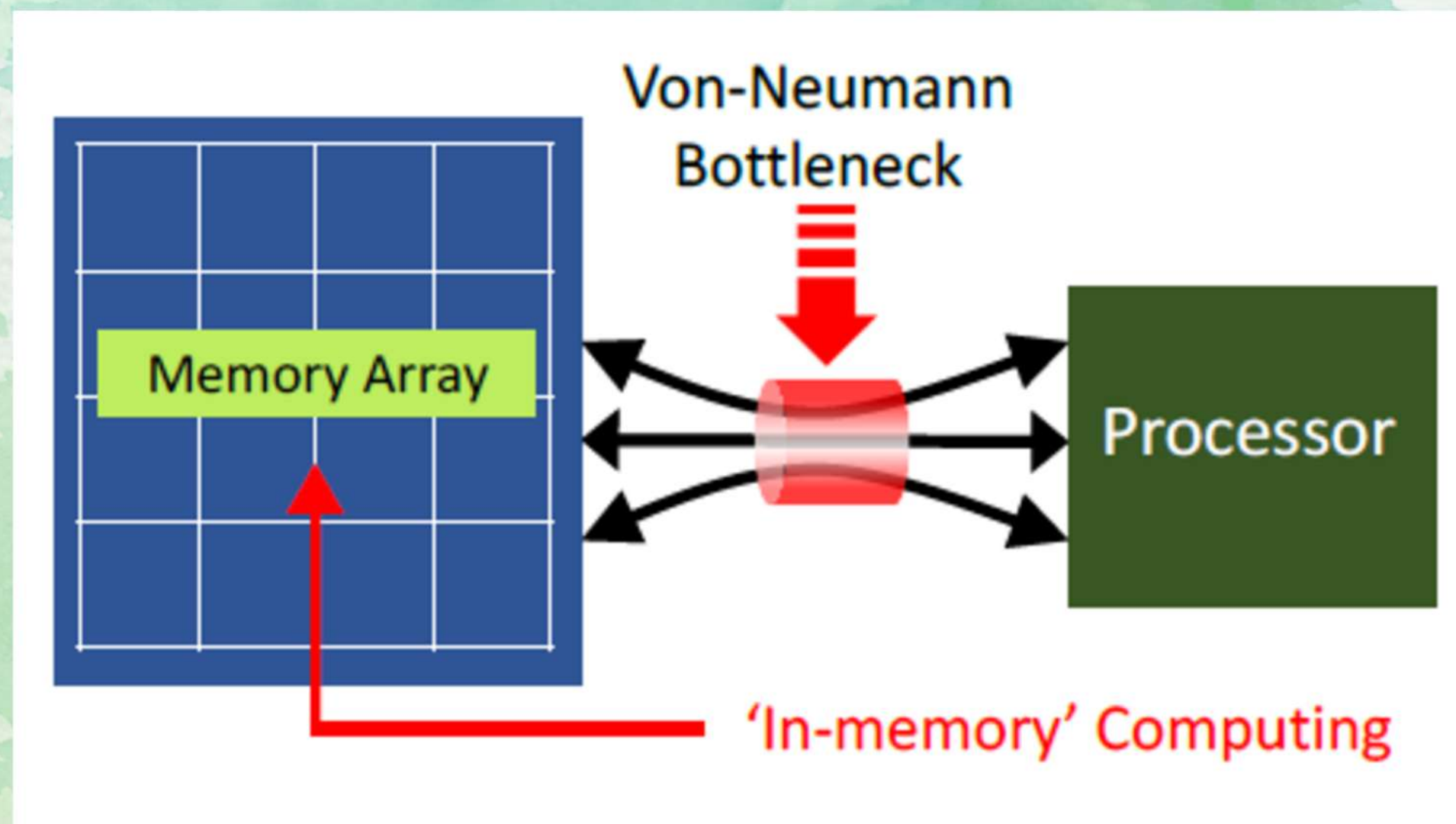
- Ciclo De Instruccion

La operación del sistema sigue un ciclo básico de ejecución que consta de las etapas de fetch (obtención), decode (decodificación) y execute (ejecución).



CARACTERISTICAS IMPORTANTES:

- Cola De Cuello De Botella

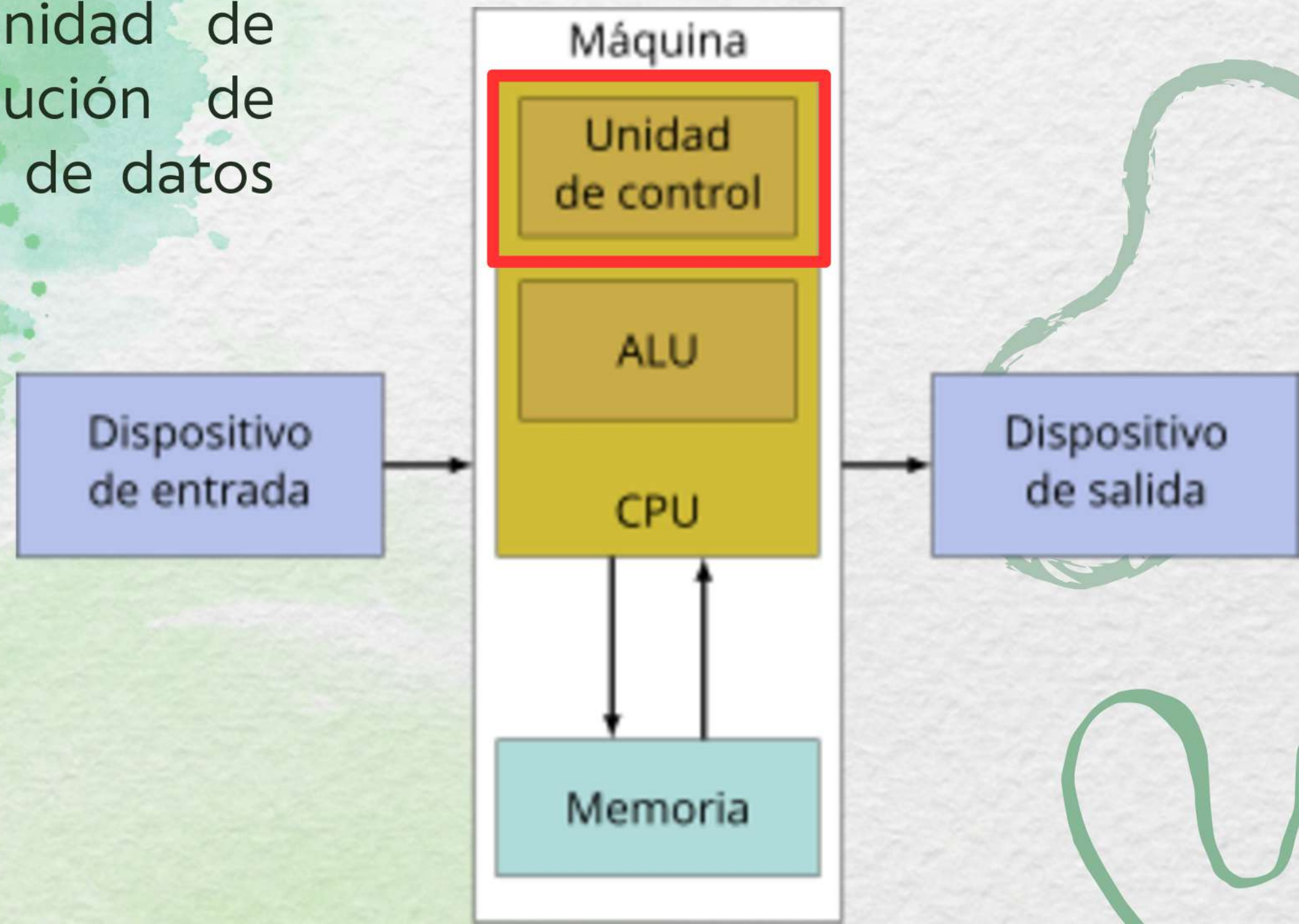


La arquitectura presenta un "cuello de botella" (llamado Von Neumann bottleneck) debido a que el bus de datos es compartido para el transporte de datos e instrucciones. Esto limita el rendimiento, ya que el procesador debe esperar a que la información esté disponible.

CARACTERISTICAS IMPORTANTES:

- Unidad De Control Centralizada

La computadora tiene una unidad de control que organiza la ejecución de instrucciones y gestiona el flujo de datos entre los componentes.



EVOLUCION

La arquitectura de Von Neumann es la base de la mayoría de las computadoras actuales, aunque algunas de sus limitaciones han sido superadas en arquitecturas más modernas.

EVOLUCION

Su principal enfoque de almacenar en la misma memoria las instrucciones y los datos son los que demuestran que la arquitectura von neumann aun sige vigente y no solo se remite a procesadores, tambien abarca el software en general que comunmente utilizamos dia a dia.



GRACIAS
POR SU ATENCIÓN



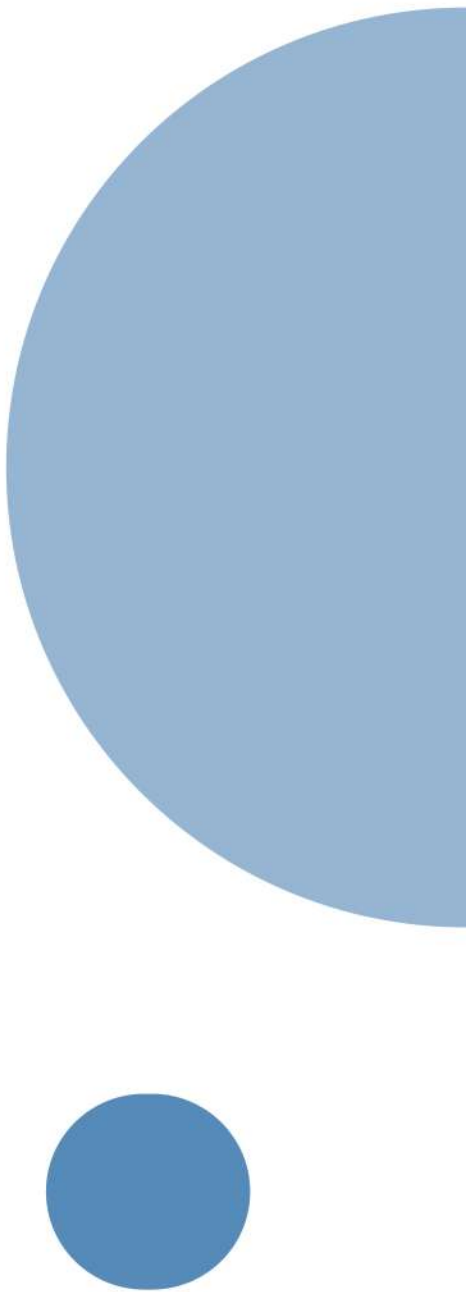
ARQUITECTURA HARVARD

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
Y ENSAMBLADORES 1

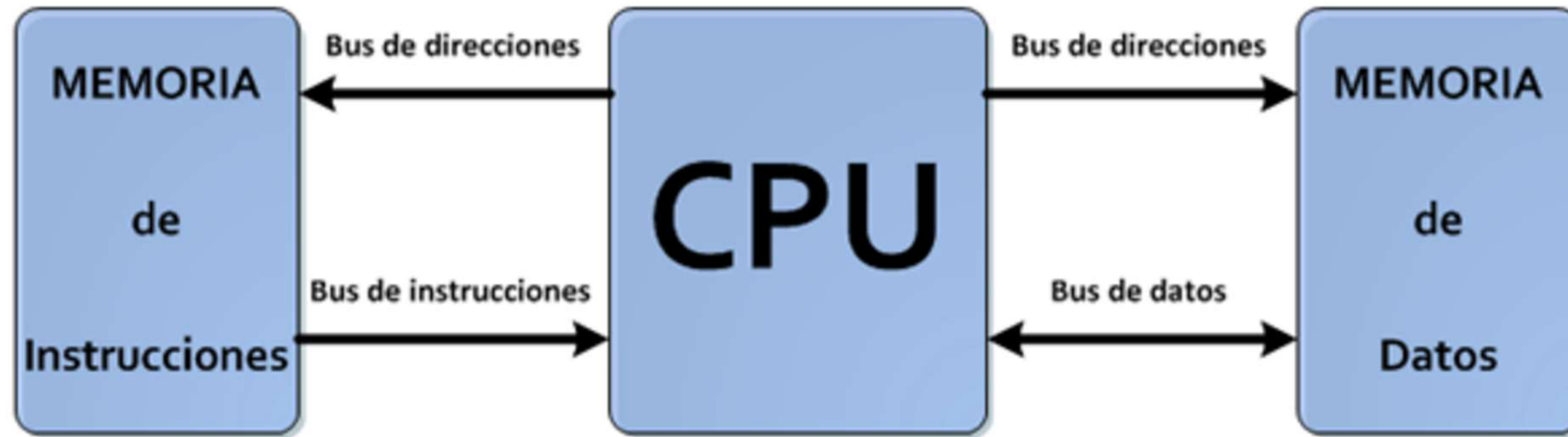
INTRODUCCIÓN



La arquitectura se diseñó con el objetivo de mejorar la velocidad de procesamiento y superar algunas limitaciones de la arquitectura Von Neumann, principalmente mediante la separación de la memoria de datos y la memoria de instrucciones.



Arquitectura de Harvard



La arquitectura de Harvard es una arquitectura de computadora con pistas de almacenamiento y de señal físicamente separadas para las instrucciones y para los datos

En la arquitectura Harvard, no hay necesidad de hacer que las dos memorias compartan características. En particular, pueden diferir la anchura de palabra, el momento, la tecnología de implementación y la estructura de dirección de memoria.

ELEMENTOS PRINCIPALES

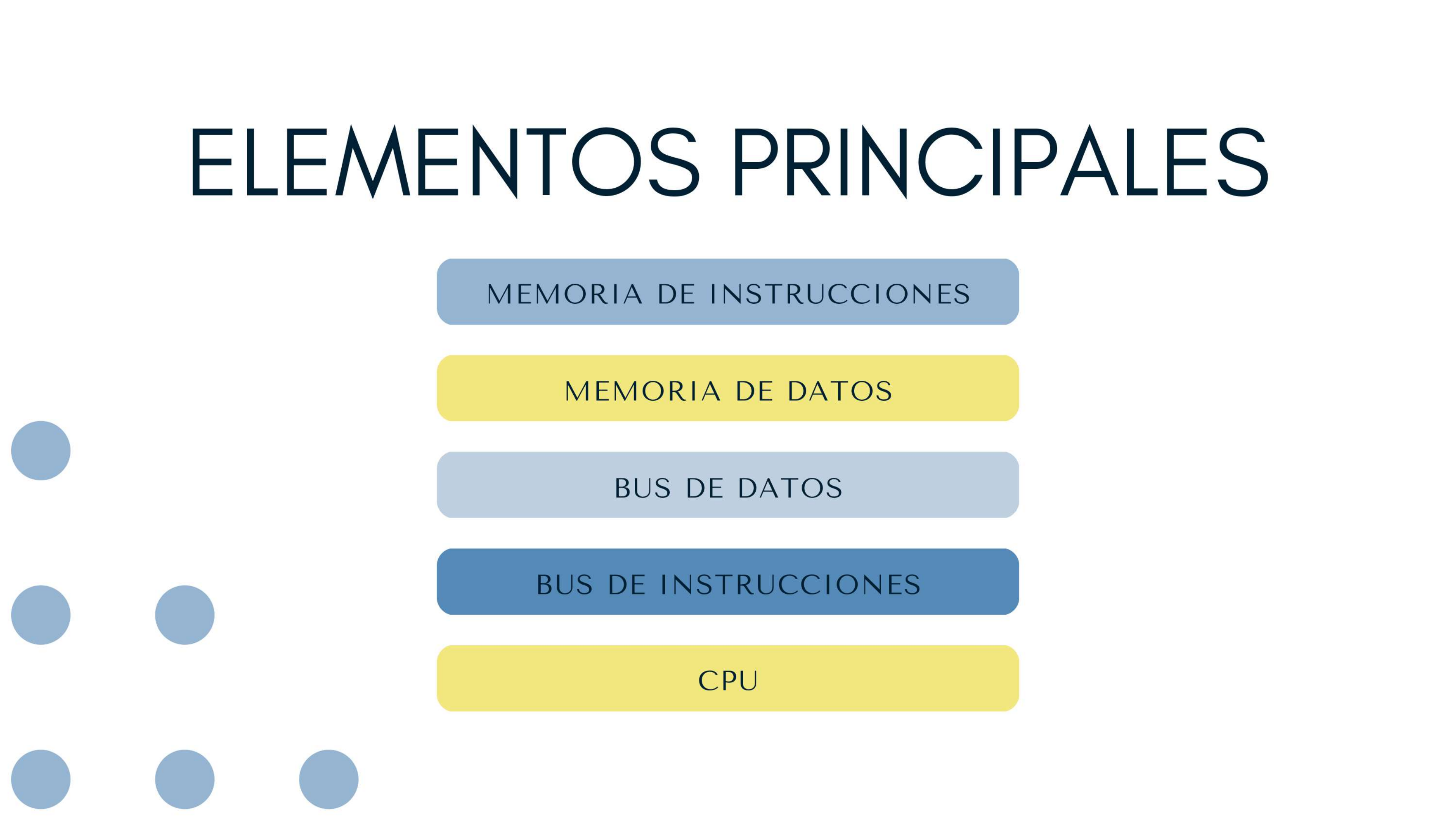


Diagram illustrating the main elements of a computer system, arranged vertically from top to bottom:

- MEMORIA DE INSTRUCCIONES (Instruction Memory)
- MEMORIA DE DATOS (Data Memory)
- BUS DE DATOS (Data Bus)
- BUS DE INSTRUCCIONES (Instruction Bus)
- CPU

MEMORIA DE INSTRUCCIONES

MEMORIA DE DATOS

BUS DE DATOS

BUS DE INSTRUCCIONES

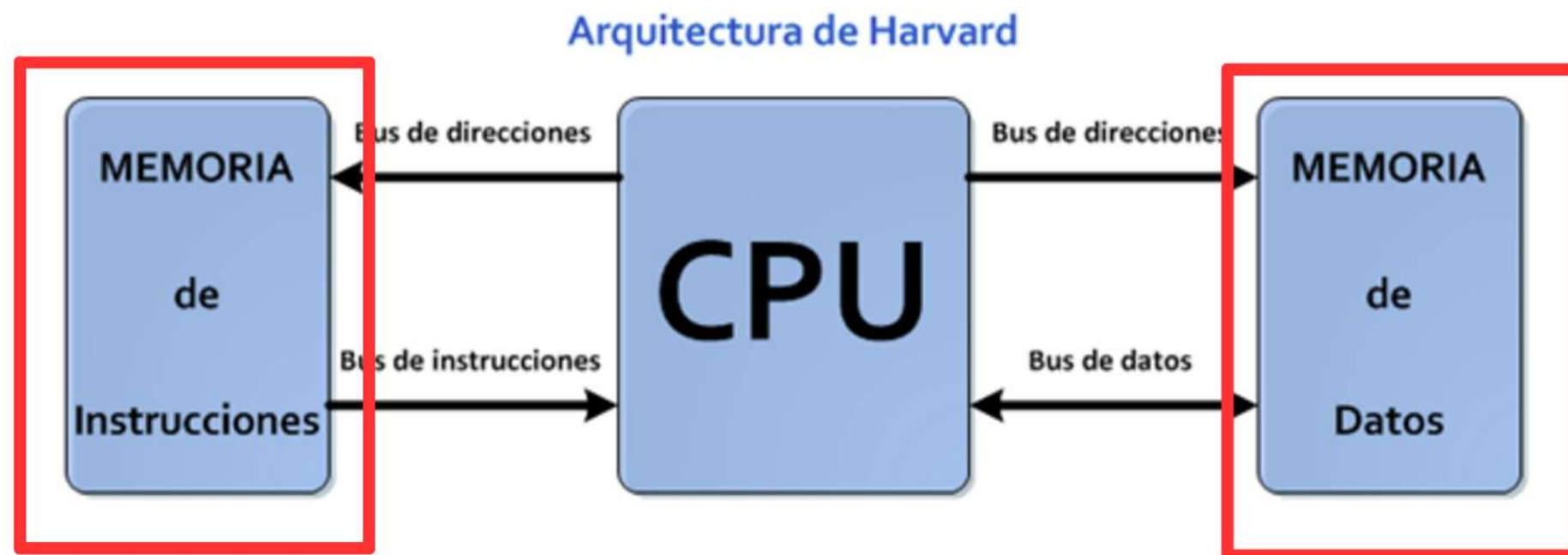
CPU



La arquitectura Harvard sigue siendo relevante, especialmente en sistemas embebidos y microcontroladores. Muchos dispositivos como los controladores de electrodomésticos, dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), y sistemas de control industrial usan esta arquitectura

Además, los procesadores modernos a menudo implementan una arquitectura Harvard modificada: combinan memorias de datos e instrucciones separadas en niveles de caché, lo que permite mayor rendimiento sin duplicar completamente la memoria.

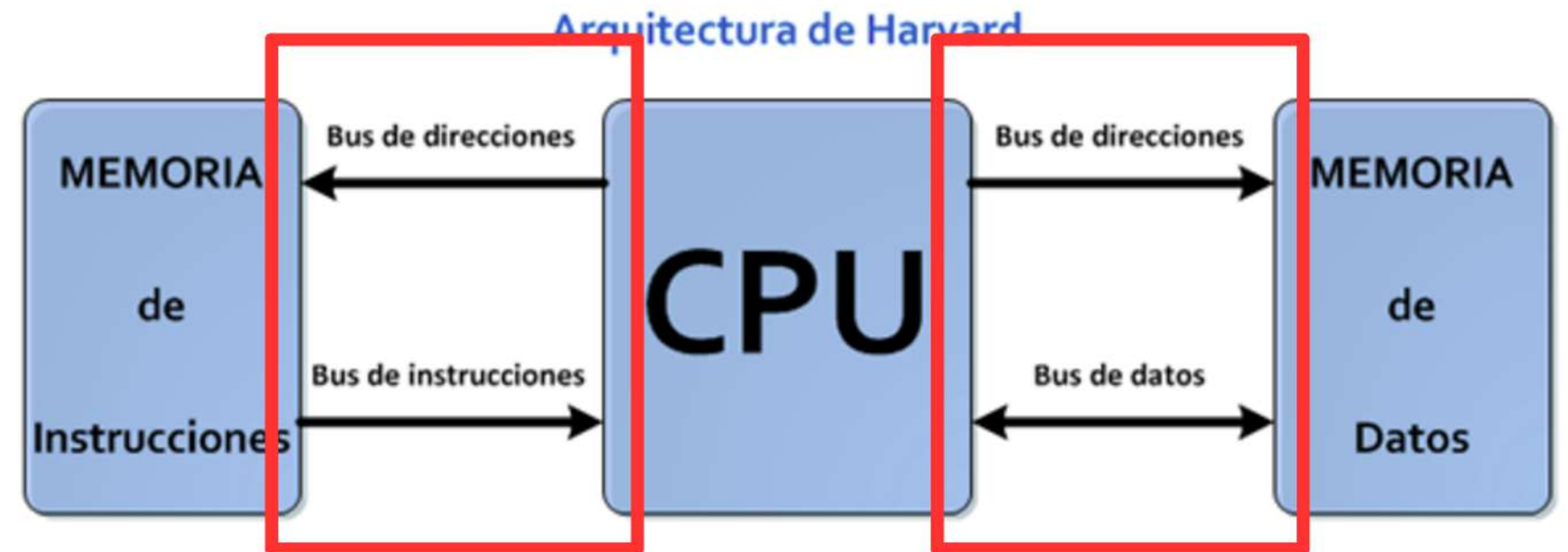
MEMORIA SEPARADA

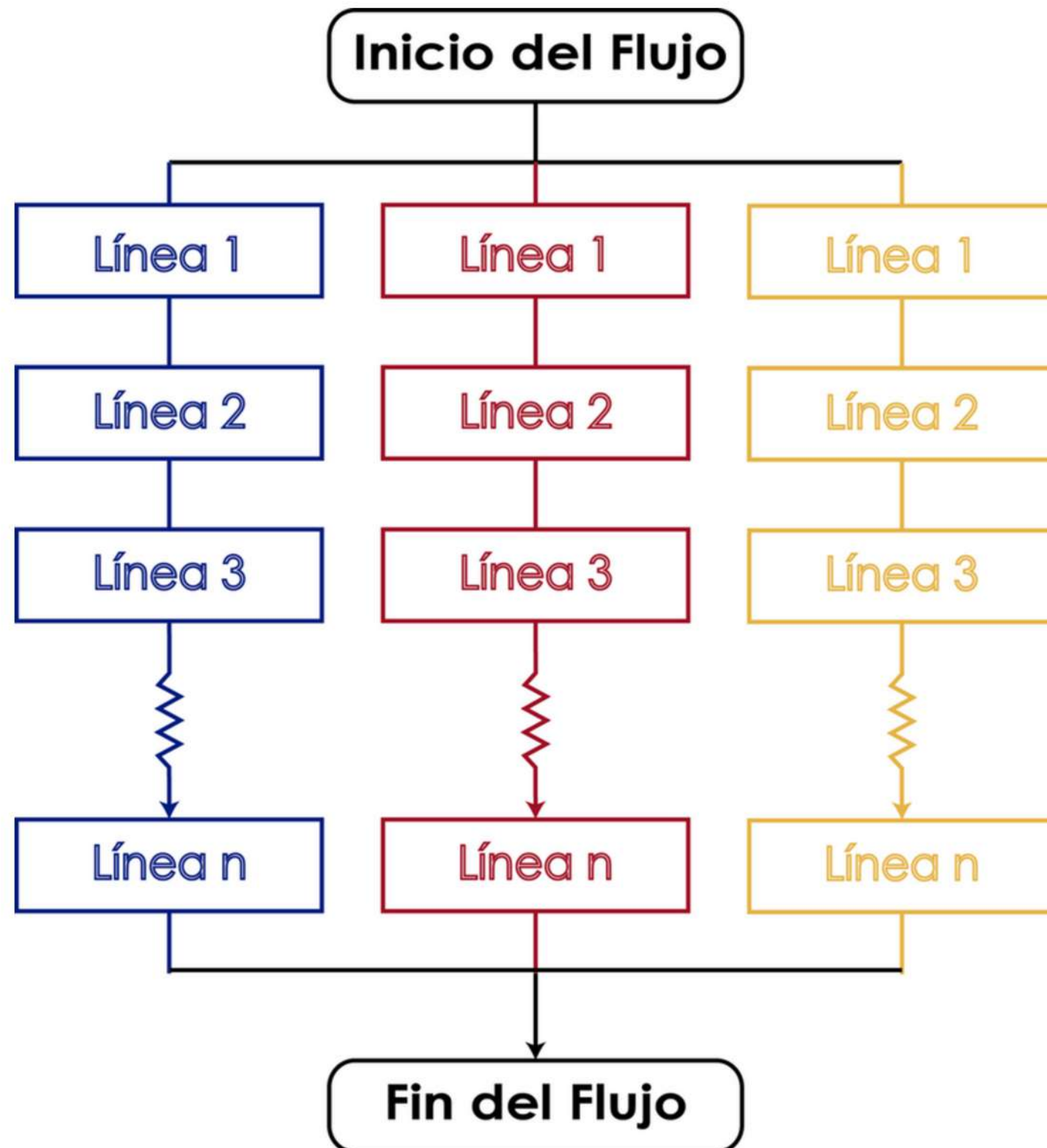


A diferencia de la arquitectura Von Neumann, la arquitectura Harvard tiene dos memorias físicas separadas: una para las instrucciones del programa y otra para los datos. Esto permite que el procesador acceda simultáneamente a ambas, incrementando la velocidad de procesamiento.

BUSES SEPARADOS

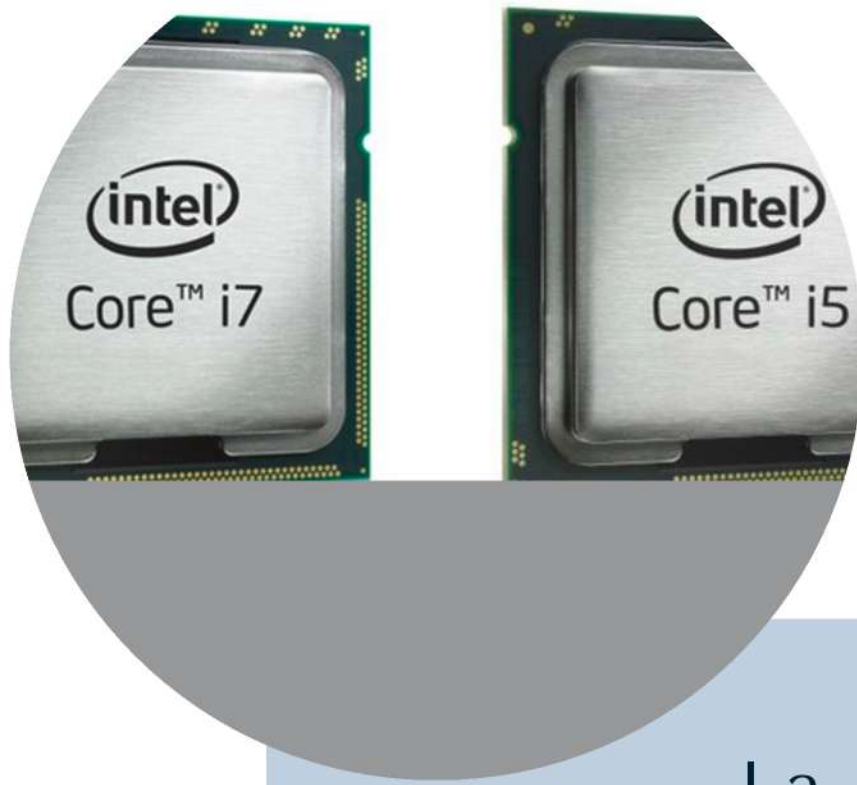
Los buses de datos e instrucciones están separados, lo que permite al procesador leer datos e instrucciones en paralelo, eliminando el cuello de botella típico de Von Neumann.





EJECUCION EN PARALELO

Debido a la separación de memoria, es posible que el procesador ejecute instrucciones y acceda a datos al mismo tiempo, mejorando la eficiencia y rendimiento en operaciones críticas.



EVOLUCION

ARQUITECTURA HARVARD MODIFICADA

La arquitectura Harvard ha evolucionado considerablemente, principalmente con el desarrollo de variantes híbridas, como la arquitectura Harvard modificada, que se encuentra en procesadores modernos. En este modelo, la CPU tiene memoria caché separada para datos e instrucciones, mientras que la memoria principal sigue siendo compartida. Esto permite mantener la velocidad de acceso paralelo mientras se reduce el costo de la implementación de memoria.



¡MUCHAS
GRACIAS!



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Memoria y Buses: Von Neumann usa un solo bus para datos e instrucciones; Harvard los separa.
- Complejidad: Harvard y CISC son más complejos que Von Neumann y RISC, respectivamente.
- Rendimiento: Harvard y RISC ofrecen mayor eficiencia y velocidad gracias a paralelismo y simplicidad.
- Diseño de CPU: RISC se enfoca en velocidad y eficiencia; CISC en potencia y capacidad de cada instrucción.



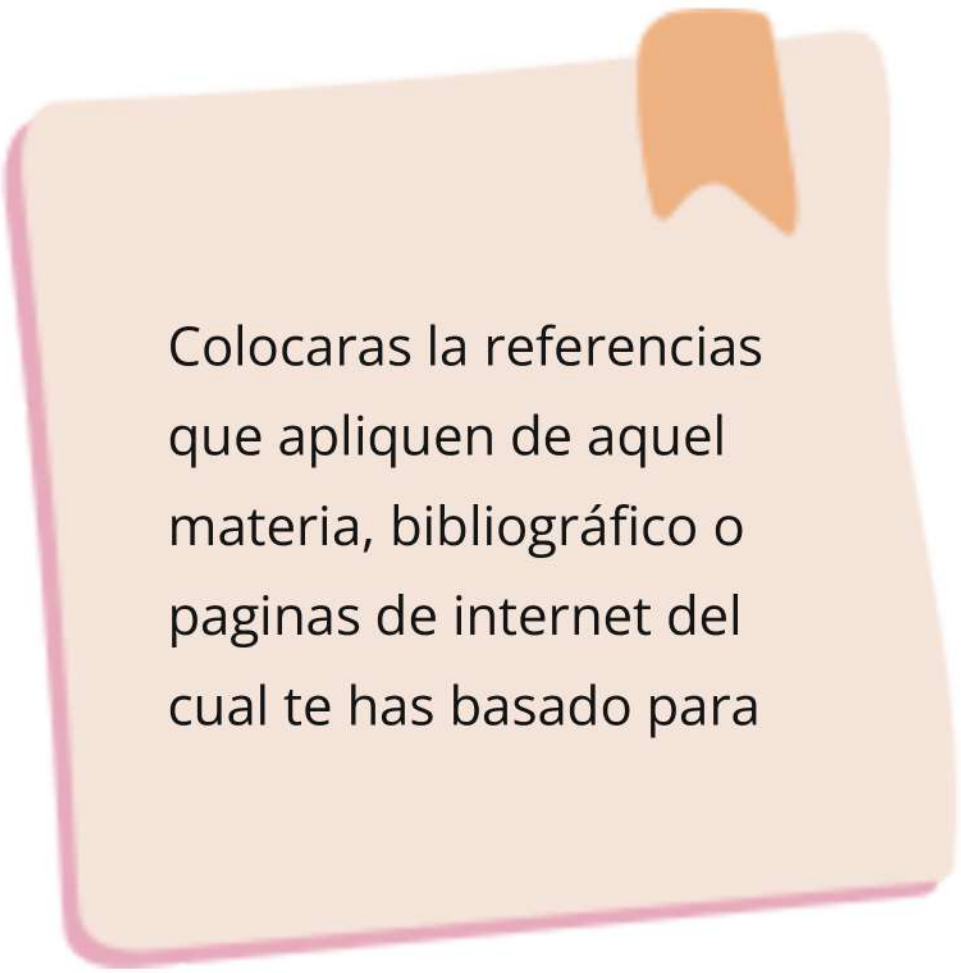
NOMBRE DEL VALOR Y/O ACTITUD

- Rigor: el estudio de arquitecturas requiere precisión en los conceptos y en la comprensión de estructuras complejas.
- Curiosidad: comprender cómo funcionan los sistemas nos impulsa a investigar más allá de lo superficial.
- Pensamiento crítico: comparar arquitecturas (como Von Neumann y Harvard, o RISC y CISC) exige analizar ventajas, limitaciones y aplicaciones.
- Perseverancia: aprender temas técnicos puede ser desafiante, y es clave no rendirse ante la dificultad.



REFERENCIAS

- "Computer Architecture: A Quantitative Approach" de John L. Hennessy y David A. Patterson
- "Computer Organization and Design" de David A. Patterson y John L. Hennessy



Colocarás la referencias
que apliquen de aquel
materia, bibliográfico o
paginas de internet del
cual te has basado para

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



DUDAS

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA